Ex 3 do Capítulo 2

Marcelo Huang

Dados de sobrevivencia de pacientes com câncer submetido à radioterapia (+ indica censura).

$7;\ 34;\ \dots\ 74^{+}\ \dots\ ;\ 1417$

a) Estime $S(t)$. Usando estimador de Kaplan Meier e Nelson-Aalen

Sabemos que Kaplan-Meier: $\hat{S}_{KM}(t_j) = \prod_{l=1}^{j} (1 - \hat{q}_l)$

onde $\hat{q}_j = \dfrac{\#\ \text{óbitos até } t_j}{\#\ \text{pacientes em risco imediatamente antes do } t_j} = \dfrac{d_j}{n_j}$

Seja $t_0 = 0$; e temos $t_1 = 7$; $t_2 = 34$, ...

Além disso, temos Nelson-Aalen:

Risco Acumulado $= \tilde{\Lambda}(t_j) = \sum_{t_l \le t_j} \dfrac{d_l}{n_l}$ e $\tilde{S}_{NA}(t_j) = \exp\{-\tilde{\Lambda}(t_j)\}$

então fazendo a conta em R: * seja c_j # de censura em t_j

j	t_j	n_j	d_j	c_j	q_j	$\hat{S}_{KM}(t_j)$	$\tilde{\Lambda}_{NA}(t_j)$	$\hat{S}_{NA}(t_j)$
1	7	51	1	0	0,0196	0,9803	0,0196	0,9806
2	34	50	1	0	0,0200	0,9608	0,3961	0,9612
3	42	49	1	0	0,0204	0,9411	0,0808	0,9417

continuando

j	t_j	n_j	d_j	c_j	q_j	$\hat{S}_{KM}(t_j)$	$\tilde{n}_{NA}(t_j)$	$\hat{S}_{NA}(t_j)$
4	63	48	1	0	0,0208	0,9216	0,0808	0,9223
5	64	47	1	0	0,0212	0,9020	0,1021	0,9029
6	74	46	0	1	0	0,9020	0,1021	0,9029
7	83	45	1	0	0,0222	0,8819	0,1243	0,8830
8	84	44	1	0	0,0227	0,8619	0,1470	0,8632
9	91	43	1	0	0,0233	0,8418	0,1703	0,8433
10	108	42	1	0	0,0238	0,8218	0,1941	0,8235
11	112	41	1	0	0,0244	0,8017	0,2185	0,8037
12	129	40	1	0	0,0250	0,7817	0,2435	0,7839
13	133	39	2	0	0,0513	0,7416	0,2948	0,7447
14	139	37	1	0	0,0270	0,7216	0,3218	0,7248
15	140	36	2	0	0,0555	0,6815	0,3774	0,6856
16	146	34	1	0	0,0294	0,6614	0,4068	0,6657
17	149	33	1	0	0,0303	0,6413	0,4371	0,6459
18	154	32	1	0	0,0313	0,6213	0,4683	0,6260
19	157	31	1	0	0,0323	0,6013	0,5006	0,6061
20	160	30	2	0	0,0667	0,5612	0,5673	0,5671
21	165	28	1	0	0,0357	0,5411	0,6030	0,5472
22	173	27	1	0	0,0370	0,5211	0,6400	0,5273
23	176	26	1	0	0,0385	0,5011	0,6784	0,5074

continuando

j	t_j	n_j	d_j	c_j	q_j	$\hat{S}_{KM}(t_j)$	$\tilde{\Lambda}_{NA}(t_j)$	$\hat{S}_{NA}(t_j)$
24	185	25	0	1	0	0,5011	0,6784	0,5074
25	218	24	1	0	0,0416	0,4802	0,7202	0,4867
26	225	23	1	0	0,0435	0,4593	0,7636	0,4660
27	241	22	1	0	0,0455	0,4385	0,891	0,4453
28	248	21	1	0	0,0476	0,4176	0,8567	0,4246
29	273	20	1	0	0,05	0,3967	0,9067	0,4038
30	277	19	1	0	0,0526	0,3758	0,9593	0,3831
31	279	19	0	1	0	0,3758	0,9593	0,3831
32	297	17	1	0	0,0588	0,3537	1,0182	0,3613
33	319	16	0	1	0	0,3537	1,0182	0,3613
34	405	15	1	0	0,0667	0,3301	1,0848	0,3380
35	417	14	1	0	0,0714	0,3065	1,1562	0,3147
36	420	13	1	0	0,0769	0,2829	1,2332	0,2914
37	440	12	1	0	0,0833	0,2594	1,3165	0,2680
38	523	11	1	1	0,0909	0,2358	1,4074	0,2448
39	583	9	1	0	0,1111	0,2096	1,5185	0,2190
40	594	8	1	0	0,125	0,1834	1,6435	0,1933
41	1101	7	1	0	0,1429	0,1572	1,7864	0,1676
42	1176	6	0	1	0	0,1572	1,7864	0,1676
43	1146	5	1	0	0,2	0,1258	1,9864	0,1372

continuando

j	t_j	n_j	d_j	c_j	q_j	$\hat{S}_{KM}(t_j)$	$\tilde{\Lambda}_{NA}(t_j)$	$\hat{S}_{NA}(t_j)$
44	1226	4	0	1	0	0,1258	1,9864	0,1372
45	1349	3	0	1	0	0,1258	1,9864	0,1372
46	1412	2	0	1	0	0,1258	1,9864	0,1372
47	1417	1	1	0	1	0	2,9864	0,0505

b) Tempos mediano e médio

Sabemos que: Tempo mediano = 1º tempo em que a sobrevivência estimada fica menor ou igual que 1/2.

$$(\hat{t}_{0,5} = \inf\{t,\ \hat{S}(t) \leq 0,5)$$

Note que (Kaplan-Meier):

$$\hat{S}_{KP}(176) = 0,5011 > 0,5 \quad \text{e} \quad \hat{S}_{KP}(218) = 0,4802 < 0,5$$

$\Rightarrow$ Tempo mediano é 218 dias. (o estimador de Nelson-Aalen dá a mesma resposta)

Tempo médio seria: $E(T) = \int_0^\infty S(t)dt$.

Com estimador de Kaplan-Meier: $\hat{E}_{KP}(T) = \sum_{j=0} (t_{j+1} - t_j)\hat{S}_{KP}(t_j)$ (= área total debaixo da $\hat{S}$)

usando R temos $\hat{E}_{KP}(T) \simeq 422,3037$; além disso $\hat{E}_{NA}(T) \simeq 434,4863$

c) $P[T>42]$, $P[T>100)$, $P[T>300)$, $P(T>1000)$

$P_r(T>42)$: $\hat{S}_{KP}(42) = 0,9412 = 94,12\%$ ou $\hat{S}_{NA}(42) = 94,17\%$

$P_r(T>100) = P_r(T>91)$: $\hat{S}_{KP}(91) = 84,18\%$ ou $\hat{S}_{NA}(91) = 84,34\%$

$P_r(T>300) = P_r(T>297)$: $\hat{S}_{KP}(297) = 35,37\%$ ou $\hat{S}_{NA}(297) = 36,13\%$

$P_r(T>1000) = P_r(T>594)$: $\hat{S}_{KP}(594) = 18,34\%$ ou $\hat{S}_{NA}(594) = 19,33\%$

d) estime a vida média residual dos que sobreviveram 1000 dias.

$$\text{Vida média residual} = V_{mr}(t) = \frac{\int_t^\infty (u-t) f_T(t)\,dt}{S(t)} = \frac{\int_t^\infty S(u)\,du}{S(t)}$$

*usando KP

$$\Rightarrow \hat{V}_{mr}(1000) = \frac{(1101-1000)\cdot 0,1834 + (1146-1101)\cdot 0,1572 + (1417-1146)\cdot 0,1258}{0,1834}$$

$$= 101\cdot(0,1834) + 45\cdot 0,1572 + 271\cdot 0,1258 \simeq 325,4 \text{ dias}$$

$$0,1834$$

a mais p/viver.

*Note: se usar $\hat{S}_{NA}$, $\hat{V}_{mr}(1000)$ é 332,35 dias

e) Interprete os valores dos últimos 3 itens:

* vou fazer com KP; a interpreção é mesma se alguem preferir NA.

b): $\hat{t}_{0,5} = 218$ dias ⇒ estima-se que 218 dias seja o tempo em que a estimativa da sobrevivência cai abaixo de 50%

$\hat{E}(T) = 422,3$ dias ⇒ estima-se que em média um paciente com câncer submetido à radioterapia viva 422,3 dias.

c) $\hat{P}_R(T \geq 42) = 94,12\%$ ⇒ a prob estimada de sobreviver além de 42 dias é 94,12%

$\hat{P}_R(T > 100) = 84,18\%$ ⇒ a prob estimada " " " 100 dias " 84,18%

$\hat{P}_R(T > 300) = 35,37\%$ ⇒ a prob. estimada " " 300 dias " 35,37%

$\hat{P}_R(T > 1000) = 18,34\%$ ⇒ a " " " 1000 dias " 18,34%

d): $\hat{V}_{mR}(1000) = 325,4$ dias ⇒ Para quem já sobreviveu 1000 dias, a vida restante média estimada é de 325,4 dias.

f) t em que: i) $\hat{S}(t) = 0{,}8$ ii) $\hat{S}(t) = 0{,}3$ iii) $\hat{S}(t) = 0{,}1$

como função $\hat{S}$ é em degraus. e não tem valor exato de 0,8; 0,3 e 0,1

vou usar $t_s = \inf(t, \hat{S}(t) \leq s)$

s	$\hat{S}_{KP}(t) \leq s$	Interpretação
0,8	129 dias	depois de 129 dias a proporção de óbito $\geq 20\%$
0,3	420 dias	" 420 dias " $\geq 70\%$
0,1	1417 dias	" 1417 dias " $\geq 90\%$